



Epreuve d'Analyse I (30 Janvier 2020)
Durée 01h30

Exercice 1 (9pts)

I/ Montrer que l'équation :

$$x^3 + 2x^2 - x - 1 = 0,$$

admet une unique solution dans l'intervalle $[\frac{1}{2}, 1]$, qu'on désignera par α .

II/ On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2+u_n}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq \frac{1}{2}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n < 1$.
3. Montrer que suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
4. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et calculer sa limite.
5. Soit $A = \{u_n : n \in \mathbb{N}\}$. Déterminer s'ils existent $\sup A$, $\inf A$, $\max A$ et $\min A$.

Exercice 2 (4pts)

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) + \cos(x) - 1}{\sin(x) - \cos(x) + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos(x)}{2(\pi - x)^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{E(x) + E(2x) + \dots + E(nx)}{n^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{e^{2x} - 1}$$

Exercice 3 (4pts)

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} (x \sin x) \cos(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Etudier la continuité et la dérivabilité de f au point $x_0 = 0$.
2. Calculer la dérivée f' de f .
3. f' est-elle continue en 0?

Exercice 4 (3pts)

En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$$

En déduire la limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{kn} \right), \quad \text{où } k \text{ est un entier } \geq 2.$$

N.B les exercices 1 et 3 sont considérés comme interrogation écrite.

Exercice I:

L'équation polynomiale $P(x) = x^3 + 2x^2 - x - 1$ est définie sur $\mathbb{R}$ et continue, en particulier sur l'intervalle $[\frac{1}{2}; 1]$ d'image $[-\frac{7}{8}; 1]$ donc surjective de plus $P'(x) = 3x^2 + 4x - 1 > 0$ elle est donc croissante strictement sur son domaine $[\frac{1}{2}; 1]$, mais pas sur $\mathbb{R}$ tout entier donc injective par conséquent elle est bijective.

Comme $p(\frac{1}{2}) = -\frac{7}{8} < 0$ et $p(1) = 1 > 0$ donc $p(\frac{1}{2}) \cdot p(1) < 0$. D'après T.V.I $\exists \alpha! \in]\frac{1}{2}; 1[$ tel que $P(\alpha) = 0$. (1,5pt)

Exercice II

i) Montrons par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}; u_n \geq \frac{1}{2}$? on a $P(0) = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$ vraie. supposons que $P(n) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow P(n) - \frac{1}{2} \geq 0 \Leftrightarrow u_n - \frac{1}{2} \geq 0$.

La plus simple méthode (comparer deux éléments il suffit de comparer leur différence).

Montrons que $P(n+1) - \frac{1}{2} > 0$. En effet écrivons

$$u_{n+1} - \frac{1}{2} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2+u_n}} - \frac{1}{2} = \frac{\frac{1+u_n}{2+u_n} - \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{2+u_n}{1+u_n}} + \frac{1}{2}} = \frac{2+3u_n}{4(2+u_n)\left(\sqrt{\frac{1+u_n}{2+u_n}} + \frac{1}{2}\right)} \geq 0.$$

En utilisant $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ (expression conjuguée) et $u_n > 0$. Donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. (01pt)

ii) Montrons par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}; u_n < 1$? on a $P(0) = \frac{1}{2} < 1$ vraie. supposons que $P(n) < 1 \Leftrightarrow P(n) - 1 < 0 \Leftrightarrow u_n < 1$.

Montrons que $P(n+1) < 1$. En effet $u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2+u_n}}$. On remarque que: $\frac{1+u_n}{2+u_n} = 1 - \frac{1}{2+u_n} < 1$. Car $2+u_n > 1$ d'où le résultat par conséquent la suite est bornée. (01pt)

iii/ la monotonie de la suite $\forall n \in \mathbb{N}$, étudions le signe de $(u_{n+1} - u_n)$ je pense qu'une étude préalable de f s'impose, en effet $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{2+x}}$ sur l'intervalle de stabilité $[\frac{1}{2}; 1]$ cette fonction est strictement croissante car sa dérivée $f'(x) = \frac{1}{2(1+x)^2 \sqrt{\frac{1+x}{2+x}}} > 0$. Donc la suite est monotone en particulier si $u_1 - u_0 > 0$. On a

$$u_1 = \sqrt{\frac{3}{5}} = 0,77$$

$u_1 - u_0 > 0$ La suite est donc strictement croissante. Sinon appliquez l'exo1!! (1,5pt)

iv/ Théorème des suites monotones nous donnera la réponse, la suite est croissante et majorée par 1 donc elle converge donc la limite existe posons $\ell =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1}$$

Le théorème du point fixe assure la relation

$$f(\ell) = \ell \Leftrightarrow \ell^2(2+\ell) = 1+\ell \Leftrightarrow \ell^3 + 2\ell^2 - \ell - 1 = 0$$

et l'existence de $\ell \in]\frac{1}{2}; 1[\Rightarrow \ell = \alpha$ (01pt)



3/ $\sup A = \ell = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ et $\inf A = u_0 = \frac{1}{2} = \min A$, mais $\max A$ n'existe pas. (02pts)

Exercice 3:

Calculons les limites (tous les moyens sont bons) des formes indéterminées.

$$\frac{1 + \cos x}{2(\pi - x)^2} = \frac{1 - \cos(\pi - x)}{2(1 - \cos(\pi - x))^2} = \frac{\sin^2(\pi - x)}{2(1 - \cos(\pi - x))^2} = \frac{\sin^2(\pi - x)}{2(1 - \cos(\pi - x))^2} = \frac{1}{2(1 - \cos(\pi - x))} \left(\frac{\sin(\pi - x)}{1 - \cos(\pi - x)} \right)^2. \text{ Or } (\pi - x) \rightarrow 0 \text{ donc } \ell = \frac{1}{4} \quad (01pt)$$

$$\frac{\ln(1+3x)}{e^{2x}-1} = \frac{\frac{1}{3} \left(\frac{\ln(1+3x)}{x} \right)}{\frac{1}{3} \left(\frac{e^{2x}-1}{x} \right)} = \frac{f'(0)}{g'(0)} \text{ donc } \ell = \frac{3}{2} \text{ qd } x \rightarrow 0 \quad (0kpt)$$

$$kx - 1 < E(kx) \leq kx \Rightarrow \sum_{k=1}^{k=n} (kx - 1) < \sum_{k=1}^{k=n} E(kx) \leq \sum_{k=1}^{k=n} kx \Leftrightarrow \frac{x \left(\frac{n(n+1)}{2} - n \right)}{n^2} < \frac{\sum_{k=1}^{k=n} E(kx)}{n^2} \leq x \frac{\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)}{n^2}. \text{ par passage aux limites quand } n \rightarrow \infty \text{ et l'utilisation du théorème d'encadrement on en déduit que } \ell = \frac{x}{2} \quad (01pt)$$

$$\frac{\sin x + \cos x - 1}{\sin x - \cos x + 1} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right)}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 2 \sin^2 \left(\frac{x}{2} \right)} = \frac{\cos \frac{x}{2} - \sin \left(\frac{x}{2} \right)}{\cos \frac{x}{2} + \sin \left(\frac{x}{2} \right)} \text{ par passage aux limites quand } x \rightarrow 0 \Rightarrow \ell = 1. \quad (01pt).$$

Exercice 3

La continuité en 0: il suffit de chercher la limite de f à droite et à gauche de 0. La fonction $f(x) = x \sin x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$. Par passage aux limites quand $x \rightarrow 0$ on a $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin x = 0$ et $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ bornée donc le produit tend vers zéro donc $\ell = 0$ et $f(0) = 0$. Donc f est continue en 0. (01pt)

La dérivabilité en 0: Pour $x \neq 0$, $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \sin x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ on a $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ et $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ bornée donc $\ell = 0$. Donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. (01pt)

$$f'(x) = (\sin x + x \cos x) \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x} \sin x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{X}$$

$$3/ f'(x) \text{ non continue car } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ n'existe pas. (01pt)} \quad \text{A}$$

Exercice 4:

En appliquant le T.A.F à $f(t) = \ln t$ sur l'intervalle $[x; x+1]$ car f est continue sur $\mathbb{R}_+$ en particulier sur $[x; x+1]$ dérivable sur $\mathbb{R}_+$ en particulier sur $]x; x+1[$ il existe au moins un $c \in]x; x+1[$ tel que $\ln(x+1) - \ln x = \frac{1}{c}$ comme $x < c < x+1$, il suffit de passer à l'inverse d'où le résultat. (01,5pt)

En posant $x = n$ et $s_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{kn}$; soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n+2} \leq \ln(n+2) - \ln(n+1) \leq \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{kn} \leq \ln(kn) - \ln(kn-1) \leq \frac{1}{kn-1}$$

en additionnant membre à membre on obtient

$$s_n \leq \ln(kn) - \ln(n) \leq s_n + \frac{1}{n} - \frac{1}{kn} \text{ d'où } \ln k - \frac{k-1}{kn} \leq s_n \leq \ln k \text{ par passage aux limites quand } n \rightarrow \infty \text{ et le gendarme arrive } \Rightarrow \ell = \ln k. \quad (01,5pt) \quad \text{ouf!!!}$$

